Überwachen Sie die System-Performance

VCP

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/vcp/vcp_task_reports_intro.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Überwachen Sie die System-Performance . . . 1
Überwachung der Systemleistung mit Berichtsoptionen . . . 1
Überwachen Sie den allgemeinen Cluster-Zustand auf der Seite Übersicht . . . 1
Überwachen Sie Systemmeldungen . . . 3
Überwachen Sie Ereignisprotokolle zur Fehlerbehebung . . . 17
Monitoring der Volume Performance . . . 19
Überwachen Sie iSCSI-Sitzungen, um den Verbindungsstatus zu ermitteln . . . 20
Überwachen Sie das VM Performance Tiering mit QoSSIOC-Ereignissen . . . 21

Überwachen Sie die System-Performance

Überwachung der Systemleistung mit Berichtsoptionen

Sie können Informationen über die Komponenten und die Performance des Clusters mithilfe der Berichtsseiten des NetApp Element Plug-ins für VMware vCenter Server anzeigen.

Mit dem vCenter Plug-in können Sie Clusterkomponenten und die Performance auf folgende Weise überwachen:

- "Überwachen Sie den allgemeinen Cluster-Zustand auf der Seite Übersicht"
- "Überwachen Sie Systemmeldungen"
- "Überwachen Sie Ereignisprotokolle zur Fehlerbehebung"
- "Monitoring der Volume Performance"
- "Überwachen Sie iSCSI-Sitzungen, um den Verbindungsstatus zu ermitteln"
- "Überwachen Sie das VM Performance Tiering mit QoSSIOC-Ereignissen"

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Überwachen Sie den allgemeinen Cluster-Zustand auf der Seite Übersicht

Sie können allgemeine Cluster-Informationen für den ausgewählten Cluster anzeigen, einschließlich Gesamtkapazität, Effizienz und Performance. Sie finden sie auf der Seite Übersicht der Registerkarte Berichterstellung über den Erweiterungspunkt NetApp Element Management des NetApp Element Plug-ins für VMware vCenter Server.

Schritte

1. Öffnen Sie über das vCenter Plug-in die Registerkarte **Reporting**:
   - Ab Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Management > Reporting**.
   - Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Reporting** aus.
2. Überwachen Sie die Daten auf der Seite **Übersicht**.

Berichtsübersicht Seitendaten

Die folgenden Daten werden auf der Seite Berichtsübersicht angezeigt:

- **Clusterkapazität**: Die verbleibende Kapazität für Block-Speicher, Metadaten und bereitgestellten Speicherplatz. Bewegen Sie den Zeiger über den Fortschrittsbalken, um Informationen zu

Schwellenwerten anzuzeigen.

- **Clusterinformationen**: Für den Cluster spezifische Informationen wie Clustername, Version der auf dem Cluster ausgeführten NetApp Element-Software, MVIP- und SVIP-Adressen sowie Anzahl der Knoten, 4k IOPS, Volumes und Sitzungen auf dem Cluster.
  - **Cluster Name**: Der Name für den Cluster.
  - **Speicher-IP (SVIP)**: Die virtuelle Speicher-IP-Adresse (SVIP).
  - **Management-IP (MVIP)**: Die virtuelle Management-IP-Adresse (MVIP).
  - **SVIP VLAN Tag**: Die VLAN-Kennung für die Master-SVIP-Adresse.
  - **MVIP VLAN Tag**: Die VLAN-Kennung für die Master MVIP-Adresse.
  - **Knotenanzahl**: Die Anzahl der aktiven Knoten im Cluster.
  - **Cluster 4K IOPS**: Die Anzahl der 4096 (4K) Blöcke, die vom Cluster in einer Sekunde gelesen/geschrieben werden können.
  - **Element OS Version**: Die Version der NetApp Element Software, die der Cluster ausführt.
  - **Anzahl der Volumes**: Die Gesamtzahl der Volumes, ohne virtuelle Volumes, auf dem Cluster.
  - **Anzahl virtueller Volumes**: Die Gesamtzahl der virtuellen Volumes auf dem Cluster.
  - **ISCSI-Sitzungen**: Die iSCSI-Sitzungen, die mit dem Cluster verbunden sind.
  - **Fibre Channel-Sitzungen**: Die Fibre Channel-Sitzungen, die mit dem Cluster verbunden sind.
- **Cluster-Effizienz**: Insgesamt genutzte Systemkapazität unter Berücksichtigung von Thin Provisioning, Deduplizierung und Komprimierung. Der berechnete Vorteil für das Cluster wird durch einen Vergleich der Kapazitätsauslastung auf einem herkömmlichen Storage-System ohne Thin Provisioning, Deduplizierung und Komprimierung berechnet.
- **Protection Domains**: Eine Zusammenfassung der Schutz-Domänen-Überwachung für den Cluster.

  Die Funktion der Sicherungsdomänen ist nicht mit Clustern mit zwei Knoten kompatibel.

  - **Protection Domains Monitoring Level**: Die vom Benutzer ausgewählten Schutz-Domain-Resiliency-Level. Mögliche Werte sind Chassis oder Node. Grün zeigt an, dass das Cluster in der Lage ist, die ausgewählte Überwachungsstufe zu erreichen. Rot zeigt an, dass das Cluster nicht mehr in der Lage ist, den ausgewählten Monitoring-Level zu überwachen und dass eine Korrekturmaßnahme erforderlich ist.
  - **Verbleibende Blockkapazität**: Gibt den Prozentsatz der Blockkapazität an, die zur Aufrechterhaltung des ausgewählten Stabilitätsniveaus verbleibt.
  - **Metadatenkapazität**: Gibt an, ob es genügend Metadaten-Kapazität zur Heilung nach einem Ausfall gibt, während gleichzeitig die Datenverfügbarkeit nicht unterbrochen wird. „Normal“ (grün) zeigt an, dass das Cluster über ausreichende Metadaten verfügt, um die ausgewählte Überwachungsebene beizubehalten. Voll (rot) zeigt an, dass das Cluster nicht mehr in der Lage ist, den ausgewählten Monitoring-Level zu überwachen und dass eine Korrekturmaßnahme erforderlich ist.
- **Bereitgestellte IOPS**: Eine Zusammenfassung, wie die IOPS des Volumes auf dem Cluster überprovisioniert werden können. Bereitgestellte IOPS-Berechnungen basieren auf der Summe der minimalen IOPS-Werte, der maximalen IOPS-Werte und des IOPS-Burst für alle Volumes im Cluster geteilt durch die für das Cluster ermittelten maximalen IOPS-Werte.

Wenn beispielsweise vier Volumes im Cluster vorhanden sind, jedes mit einem Minimum von 500 IOPS, einem Maximum an IOPS von 15,000 und einem Burst-IOPS von 15,000, würde die Gesamtzahl der IOPS-Minimum 2,000 beträgt, die maximale IOPS insgesamt 60,000 und der IOPS-Burst insgesamt 60,000. Wenn der Cluster mit einem maximalen IOPS von 50,000 bewertet wird, dann wären die Berechnungen folgendes: **Minimum IOPS**: 2000/50000 = 0.04x **maximale IOPS**: 60000/50000 = 1,20x **Burst IOPS**: 60000/50000 = 1.20x 1.00x 1.00x ist die Baseline, mit der bereitgestellte IOPS den bewerteten IOPS für den Cluster entsprechen.

- **Clusterzustand**: Die Hardware, Kapazität und Sicherheitskomponenten des Funktionszustands des Clusters. Farbcodes zeigen Folgendes an:
  - **Grün**: Gesund
  - **Gelb**: Kritisch
  - **Rot**: Fehler
- **Cluster Input/Output**: Der I/O, der derzeit auf dem Cluster läuft. Die Werte werden auf Basis der vorherigen E/A-Messung mit den aktuellen E/A-Messungen berechnet. Dies sind die im Diagramm angezeigten Messungen:
  - **Gesamt**: Die kombinierten Lese- und Schreib-IOPS im System.
  - **Read**: Die Anzahl der Lese-IOPS.
  - **Schreiben**: Die Anzahl der Schreib-IOPS.
- **Clusterdurchsatz**: Die Bandbreitenaktivität für Lese-, Schreib- und Gesamtbandbreite auf dem Cluster:
  - **Gesamt**: Die Gesamtzahl der MB/s, die für Lese- und Schreibaktivität im Cluster verwendet werden.
  - **Lesen**: Die Leseaktivität in MB/s für den Cluster.
  - **Write**: Die Schreibaktivität in MB/s für den Cluster.
- **Performance-Auslastung**: Der Prozentsatz der verbrauchten Cluster-IOPS. Ein 250.000 IOPS-Cluster mit 100.000 IOPS würde einen Verbrauch von 40 % belegen.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Überwachen Sie Systemmeldungen

Sie können Warnungen überwachen, d. h. Informationen, Warnungen oder Fehler, die angeben, wie gut das Cluster ausgeführt wird.

Warnmeldungen sind Cluster-Fehler oder -Fehler und werden bei Auftreten gemeldet. Die meisten Fehler lösen sich automatisch, bei manchen ist jedoch unter Umständen ein manuelles Eingreifen erforderlich. Das System meldet bei jeder Meldung auf der Seite „Meldungen“ Alarmfehlercodes. Fehlercodes helfen Ihnen dabei festzustellen, welche Komponente des Systems die Warnmeldung erfahren hat und warum die Warnmeldung generiert wurde. Siehe "Liste der Systemwarnmeldungen" Für eine Beschreibung und Schritte zur Problembehebung.

Nachdem Sie das Problem behoben haben, fragt das System sich ab und identifiziert das Problem als gelöst. Anschließend werden alle Informationen über die Warnmeldung einschließlich des Datums, an dem sie behoben wurde, in die aufgelöste Ansicht verschoben.

Schritte

1. Öffnen Sie über das vCenter Plug-in die Registerkarte **Management**:
   - Ab Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Management > Management**.
   - Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Verwaltung** aus.
2. Wählen Sie **Reporting** > **Alerts**.
3. Überwachen Sie die folgenden Cluster-Warnungsinformationen:
   - **ID**: Eindeutige ID für eine Clusterwarnung.
   - **Severity**
     - **Warnung**: Ein kleines Problem, das bald Aufmerksamkeit erfordert. System-Upgrades sind nach wie vor auf dieser Schweregrade zulässig.
     - **Fehler**: Ein Ausfall, der zu Performance-Verschlechterung oder Verlust von Hochverfügbarkeit führen kann. Fehler sollten in der Regel den Dienst nicht anderweitig beeinträchtigen.
     - **Kritisch**: Ein schwerwiegender Fehler, der den Dienst beeinträchtigt. Das System kann keine API- oder Client-I/O-Anfragen bereitstellen. Ein Betrieb in diesem Zustand kann zu einem potenziellen Datenverlust führen.
     - **BestPractice**: Eine empfohlene Best Practice für die Systemkonfiguration wird nicht verwendet.
   - **Typ**
     - **Knoten**: Fehler, der einen ganzen Knoten betrifft.
     - **Drive**: Störung bei einem einzelnen Antrieb.
     - **Cluster**: Fehler, die den gesamten Cluster betreffen.
     - **Service**: Fehler, der einen Dienst auf dem Cluster betrifft.
     - **Volumen**: Fehler, der ein Volumen auf dem Cluster beeinflusst.
   - **Knoten**: Knoten-ID für den Knoten, auf den sich dieser Fehler bezieht. Bei Knoten- und Laufwerkfehlern enthalten, andernfalls auf - (Dash) gesetzt.
   - **Laufwerk-ID**: Laufwerk-ID für das Laufwerk, auf das sich dieser Fehler bezieht. Bei Fahrfehlern enthalten, ansonsten auf - (Dash) eingestellt.
   - **Fehlercode**: Ein beschreibender Code, der angibt, was den Fehler verursacht hat.
   - **Details**: Detaillierte Beschreibung des Fehlers.
   - **Zeit**: Diese Überschrift ist nur in der Active Filteransicht sichtbar. Datum und Uhrzeit der Fehlerprotokollierung.
   - **Auflösungsdatum**: Diese Überschrift ist nur in der aufgelösten Filteransicht sichtbar. Datum und Uhrzeit, zu der der Fehler behoben wurde.
4. Um zu überprüfen, ob das Problem behoben wurde, suchen Sie in der Ansicht „gelöst“ nach dem Problem.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Liste der Systemwarnmeldungen

Das System meldet bei jeder Warnmeldung Fehlercodes, mit denen Sie feststellen können, welche Komponente des Systems die Warnmeldung erfahren hat und warum die Warnmeldung generiert wurde. Sie können die Fehlercodes mit dem Plug-in-Erweiterungspunkt anzeigen:

- Ab dem Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Remote Plugin > Management > Reporting > Alerts** aus.
- Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Berichte > Alarme** aus.

In der folgenden Liste werden die verschiedenen Typen von Systemwarnmeldungen aufgeführt.

- **AuthentifizierungServiceFault**: Der Authentifizierungsdienst auf einem oder mehreren Cluster-Knoten funktioniert nicht wie erwartet.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **VerfügbarVirtualNetworkIPAdresseLow**: Die Anzahl der virtuellen Netzwerkadressen im Block der IP-Adressen ist gering.

  Zur Auflösung: Fügen Sie dem Block der virtuellen Netzwerkadressen weitere IP-Adressen hinzu.

- **BlockClusterFull**: Es gibt nicht genügend freien Speicherplatz, um einen Single Node-Verlust zu unterstützen. Weitere Informationen zu Cluster-Auslastungsstufen finden Sie in der GetClusterFullThreshold API-Methode. Dieser Cluster-Fehler gibt eine der folgenden Bedingungen an:

  - Stage3Low (Warnung): Benutzerdefinierter Schwellenwert wurde überschritten. Passen Sie Cluster-Volleinstellungen an oder fügen Sie weitere Nodes hinzu.
  - Stage4Critical (Fehler): Es gibt nicht genügend Speicherplatz zur Wiederherstellung nach einem Ausfall eines 1 Node. Das Erstellen von Volumes, Snapshots und Klonen ist nicht zulässig.
  - Stage5CompletelyConsumed (kritisch)1; es sind keine Schreibzugriffe oder neue iSCSI-Verbindungen zulässig. Aktuelle iSCSI-Verbindungen werden beibehalten. Schreibzugriffe scheitern, bis mehr Kapazität dem Cluster hinzugefügt wird.

  Zur Auflösung: Löschen oder löschen Sie Volumes oder fügen Sie dem Speicher-Cluster einen weiteren Speicherknoten hinzu.

- **BlocksDegraded**: Block-Daten werden aufgrund eines Fehlers nicht mehr vollständig repliziert.

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Auf nur zwei vollständige Kopien der Blockdaten kann zugegriffen werden.
Fehler	Auf nur eine vollständige Kopie der Blockdaten kann zugegriffen werden.
Kritisch	Auf vollständige Kopien der Blockdaten kann nicht zugegriffen werden.

  Der Warnstatus kann nur auf einem Triple Helix-System auftreten.

  Zur Lösung: Stellen Sie alle Offline-Knoten oder Blockdienste wieder her oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **BlockServiceTooFull**: Ein Blockservice verbraucht zu viel Platz.

  Zur Auflösung: Fügen Sie mehr bereitgestellte Kapazität hinzu.

- **BlockServiceUnHealthy**: Ein Blockservice wurde als ungesund erkannt:

  - Schweregrad = Warnung: Es werden keine Maßnahmen ergriffen. Dieser Warnzeitraum läuft in cTimeUntilBSIsKilledMSec=330000 Millisekunden ab.
  - Schweregrad = Fehler: Das System setzt Daten automatisch zurück und repliziert seine Daten auf andere gesunde Laufwerke.
  - Schweregrad = kritisch: Es gibt fehlerhafte Blockdienste auf mehreren Knoten, die größer oder gleich der Replikationszahl sind (2 für Doppelhelix). Die Daten sind nicht verfügbar, und die bin-Synchronisierung wird nicht beendet.

  Zur Lösung: Prüfen Sie auf Probleme mit der Netzwerkverbindung und Hardwarefehler. Es gibt weitere Fehler, wenn bestimmte Hardwarekomponenten ausgefallen sind. Der Fehler wird gelöscht, wenn der Blockservice aufgerufen wird oder wenn der Dienst deaktiviert wurde.

- **ClockSkewExceedsFaultThreshold**: Zeitskew zwischen dem Cluster-Master und dem Knoten, der ein Token enthält, überschreitet den empfohlenen Schwellenwert. Storage Cluster kann die Zeitverzerrung zwischen den Nodes nicht automatisch korrigieren.

  Zum Auflösen: Verwenden Sie NTP-Server, die intern zu Ihrem Netzwerk sind, anstatt die Installationsstandards. Wenn Sie einen internen NTP-Server verwenden, wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **ClusterCannotSync**: Es gibt einen nicht-Speicherplatz-Zustand und Daten auf den Offline-Blockspeicherlaufwerken können nicht mit Laufwerken synchronisiert werden, die noch aktiv sind.

  Zur Auflösung: Mehr Speicherplatz hinzufügen.

- **ClusterFull**: Es gibt keinen freien Speicherplatz mehr im Speicher-Cluster.

  Zur Auflösung: Mehr Speicherplatz hinzufügen.

- **ClusterIOPSAreOverProvisioned**: Cluster-IOPS werden überprovisioniert. Die Summe aller minimalen QoS-IOPS ist größer als die erwarteten IOPS des Clusters. Eine minimale QoS kann nicht für alle Volumes gleichzeitig aufrechterhalten werden.

  Zur Auflösung: Die Mindestwerte für QoS-IOPS-Einstellungen für Volumes senken.

- **DeableDriveSecurityFailed**: Das Cluster ist nicht so konfiguriert, dass die Laufwerksicherheit aktiviert ist (Verschlüsselung im Ruhezustand), aber mindestens ein Laufwerk hat die Laufwerkssicherheit aktiviert, was bedeutet, dass die Deaktivierung der Laufwerksicherheit auf diesen Laufwerken fehlgeschlagen ist. Dieser Fehler wird mit dem Schweregrad „Warnung“ protokolliert.

  Zur Lösung: Überprüfen Sie die Fehlerdetails aus dem Grund, warum die Sicherheit des Antriebs nicht deaktiviert werden konnte. Mögliche Gründe sind:

  - Der Verschlüsselungsschlüssel konnte nicht erworben werden. Untersuchen Sie das Problem mit dem Zugriff auf den Schlüssel oder den externen Schlüsselserver.
  - Der Vorgang zum Deaktivieren des Laufwerks ist fehlgeschlagen. Stellen Sie fest, ob der falsche Schlüssel möglicherweise erfasst wurde.

  Wenn keiner dieser Gründe den Fehler Gründe hat, muss das Laufwerk möglicherweise ausgetauscht

werden. Sie können versuchen, ein Laufwerk wiederherzustellen, das die Sicherheit nicht erfolgreich deaktiviert, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel angegeben ist. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem System, indem Sie sie auf verfügbar verschieben, löschen Sie sie sicher auf dem Laufwerk, und verschieben Sie sie wieder in aktiv.

- **DiscconnectedClusterPair**: Ein Clusterpaar ist getrennt oder falsch konfiguriert.

  Zum Auflösen: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen den Clustern.

- **DisconnectedRemoteNode**: Ein Remote-Knoten ist entweder getrennt oder falsch konfiguriert.

  Zum Auflösen: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen den Knoten.

- **VerbindungSnapMirrorEndpoint**: Ein Remote-SnapMirror-Endpunkt ist getrennt oder falsch konfiguriert.

  Zur Lösung: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Cluster und dem Remote SnapMirrorEndpoint.

- **DriveVerfügbar**: Ein oder mehrere Laufwerke sind im Cluster verfügbar. Im Allgemeinen sollten alle Cluster alle Laufwerke hinzugefügt werden und keine im Status „verfügbar“. Sollte dieser Fehler unerwartet auftreten, wenden Sie sich an den NetApp Support.

  Zur Auflösung: Fügen Sie dem Speicher-Cluster alle verfügbaren Laufwerke hinzu.

- **DriveFailed**: Das Cluster gibt diesen Fehler zurück, wenn ein oder mehrere Laufwerke ausgefallen sind und einer der folgenden Bedingungen anzeigt:
  - Der Laufwerksmanager kann nicht auf das Laufwerk zugreifen.
  - Der Slice- oder Block-Service ist zu oft ausgefallen, vermutlich aufgrund von Lese- oder Schreibfehlern des Laufwerks und kann nicht neu gestartet werden.
  - Das Laufwerk fehlt.
  - Der Master-Service für den Node ist nicht verfügbar (alle Laufwerke im Node gelten als fehlend/ausgefallen).
  - Das Laufwerk ist gesperrt und der Authentifizierungsschlüssel für das Laufwerk kann nicht erworben werden.
  - Das Laufwerk ist gesperrt, und der Entsperrvorgang schlägt fehl.

    Zur Lösung:

  - Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung für den Node.
  - Ersetzen Sie das Laufwerk.
  - Stellen Sie sicher, dass der Authentifizierungsschlüssel verfügbar ist.
- **DriveHealthFault**: Ein Laufwerk hat die SMART Health Check nicht bestanden und infolgedessen werden die Funktionen des Laufwerks verringert. Es gibt einen kritischen Schweregrad für diesen Fehler:

  - Laufwerk mit serieller Verbindung: <Seriennummer> in Steckplatz: <Node-Steckplatz><Laufwerksfach> hat die INTELLIGENTE allgemeine Integritätsprüfung nicht bestanden.

  Zum Auflösen: Ersetzen Sie das Laufwerk.

- **DriveWearFault**: Die verbleibende Lebensdauer eines Laufwerks ist unter die Schwellenwerte gesunken, aber es funktioniert noch. Es gibt zwei mögliche Schweregrade für diesen Fehler: Kritisch und Warnung:

- Laufwerk mit serieller Verbindung: <Seriennummer> im Steckplatz: <Node-Steckplatz><Laufwerk-Steckplatz> verfügt über einen kritischen Verschleiß.
- Laufwerk mit serieller Verbindung: <Seriennummer> im Steckplatz: <Node-Steckplatz><Laufwerksfach> verfügt über geringe Verschleißreserven.

Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, tauschen Sie das Laufwerk bald aus.

- **DuplicateClusterMasterCandidates**: Es wurde mehr als ein Speicher-Cluster-Master-Kandidat erkannt.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **EnableDriveSecurityFailed**: Das Cluster ist so konfiguriert, dass es Laufwerkssicherheit benötigt (Verschlüsselung im Ruhezustand), die Laufwerkssicherheit konnte jedoch auf mindestens einem Laufwerk nicht aktiviert werden. Dieser Fehler wird mit dem Schweregrad „Warnung“ protokolliert.

  Zur Lösung: Prüfen Sie die Fehlerdetails aus dem Grund, warum die Laufwerksicherheit nicht aktiviert werden konnte. Mögliche Gründe sind:

  - Der Verschlüsselungsschlüssel konnte nicht erworben werden. Untersuchen Sie das Problem mit dem Zugriff auf den Schlüssel oder den externen Schlüsselserver.
  - Der Vorgang zum Aktivieren ist auf dem Laufwerk fehlgeschlagen. Stellen Sie fest, ob der falsche Schlüssel möglicherweise erfasst wurde.

    Wenn keiner dieser Gründe den Fehler Gründe hat, muss das Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden.

  Sie können versuchen, ein Laufwerk wiederherzustellen, das die Sicherheit nicht erfolgreich aktiviert, selbst wenn der richtige Authentifizierungsschlüssel angegeben ist. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem System, indem Sie sie auf verfügbar verschieben, löschen Sie sie sicher auf dem Laufwerk, und verschieben Sie sie wieder in aktiv.

- **EnsembleDegraded**: Netzwerk-Konnektivität oder Strom wurde an einen oder mehrere der Ensemble-Knoten verloren.

  Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie die Netzwerkverbindung oder den Strom wieder her.

- **Ausnahme**: Ein Fehler wurde gemeldet, der nicht ein routinemäßiger Fehler ist. Diese Fehler werden nicht automatisch aus der Fehlerwarteschlange gelöscht.

  Zur Lösung Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **AusfallenSpaceTooFull**: Ein Blockservice reagiert nicht auf Datenschreibanfragen. Dadurch verfügt der Slice Service über keinen freien Speicherplatz zum Speichern ausgefallener Schreibvorgänge.

  Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie die Blockdienste-Funktionalität wieder her, damit Schreibvorgänge normal weitergeführt werden und der fehlerhafte Speicherplatz aus dem Schichtdienst entfernt wird.

- **FanSensor**: Ein Lüftersensor ist ausgefallen oder fehlt.

  Um diesen Fehler zu beheben: Ersetzen Sie eine fehlerhafte Hardware, um diesen Fehler zu beheben.

- **Fiber ChannelAccessDegraded**: Ein Fibre Channel-Knoten reagiert nicht über einen bestimmten Zeitraum auf andere Knoten im Speicher-Cluster. In diesem Status gilt der Node als nicht ansprechbar und

generiert einen Cluster-Fehler.

Zur Lösung: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

- **Fiber ChannelAccessUnverfügbar**: Alle Fibre Channel-Knoten reagieren nicht. Die Node-IDs werden angezeigt.

  Zur Lösung: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

- **FiberChannelActiveIxL**: Die Anzahl der iXL Nexus nähert sich dem unterstützten Limit von 8000 aktiven Sitzungen pro Fibre Channel-Knoten.

  - Best Practice-Grenze ist 5500.
  - Warngrenze ist 7500.
  - Die maximale Obergrenze (nicht erzwungen) beträgt 8192.

  Um aufzulösen: TSenken Sie den iXL Nexus unter dem Best Practice Limit von 5500.

- **Fibre ChannelConfig**: Dieser Clusterfehler zeigt eine der folgenden Bedingungen an:

  - An einem PCI-Steckplatz befindet sich ein unerwarteter Fibre Channel-Port.
  - Es gibt ein unerwartetes Fibre Channel HBA-Modell.
  - Ein Problem mit der Firmware eines Fibre Channel HBA ist aufgetreten.
  - Ein Fibre-Channel-Port ist nicht online.
  - Bei der Konfiguration von Fibre Channel Passthrough müssen hartnäckige Probleme aufgetreten sein.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **Fiber ChannelIOPS**: Die Gesamtzahl der IOPS nähert sich dem IOPS-Limit für Fibre Channel Nodes im Cluster. Die Grenzen sind:

  - FC0025: 50.000 IOPS bei 4-KB-Blockgröße pro Fibre Channel Node.
  - FCN001: Grenzwert von 625.000 OPS bei einer Blockgröße von 4 KB pro Fibre Channel Node.

  Zur Behebung: Zur Behebung dieses Fehlers verteilen Sie die Last auf alle verfügbaren Fibre-Channel-Knoten.

- **FiberChannelStaticIxL**: Die Anzahl der iXL Nexus nähert sich dem unterstützten Limit von 16000 statischen Sitzungen pro Fibre Channel-Knoten.

  - Best Practice-Grenze ist 11000.
  - Warngrenze ist 15000.
  - Die maximale Obergrenze (erzwungen) ist 16384.

  Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, reduzieren Sie die Anzahl der iXL Nexus unter dem Best Practice Limit von 11000.

- **FileSystemkapazitätNiedrig**: Auf einem der Dateisysteme ist nicht genügend Platz vorhanden.

  Um zu lösen: Mehr Kapazität zum Dateisystem hinzufügen.

- **FipsDrivesMismatch**: Ein nicht-FIPS-Laufwerk wurde physisch in einen FIPS-fähigen Storage-Node eingesetzt oder ein FIPS-Laufwerk wurde physisch in einen nicht FIPS-Storage-Node eingesetzt. Pro Node

wird ein einziger Fehler generiert und alle betroffenen Laufwerke aufgelistet.

Um diesen Fehler zu beheben: Entfernen oder ersetzen Sie das nicht übereinstimmende Laufwerk oder die betreffenden Laufwerke.

- **FipsDrivesOutOfCompliance**: Das System hat erkannt, dass die Verschlüsselung im Ruhezustand deaktiviert wurde, nachdem die FIPS-Laufwerke-Funktion aktiviert wurde. Dieser Fehler wird auch generiert, wenn die FIPS-Laufwerksfunktion aktiviert ist und ein Laufwerk oder ein Node außerhalb von FIPS im Storage-Cluster vorhanden ist.

  Zur Auflösung: Aktivieren Sie Verschlüsselung im Ruhezustand oder entfernen Sie die nicht-FIPS-Hardware aus dem Speicher-Cluster.

- **FipsSelfTestFailure**: Das FIPS-Subsystem hat einen Fehler während des Selbsttests erkannt.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **HardwareConfigMismatch**: Dieser Clusterfehler zeigt eine der folgenden Bedingungen an:

  - Die Konfiguration stimmt nicht mit der Knotendefinition überein.
  - Für diesen Node-Typ gibt es eine falsche Laufwerksgröße.
  - Es wurde ein nicht unterstütztes Laufwerk erkannt. Ein möglicher Grund ist, dass die installierte Element-Version dieses Laufwerk nicht erkennt. Es wird empfohlen, die Element Software auf diesem Node zu aktualisieren.
  - Es stimmt nicht überein, dass die Laufwerk-Firmware nicht stimmt.
  - Der Status für die Laufwerksverschlüsselung stimmt nicht mit dem Node überein.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **IdPCertificateExpiration**: Das SSL-Zertifikat des Clusterdienstleisters zur Verwendung mit einem Drittanbieter-Identitätsanbieter (IdP) nähert sich dem Ablauf oder ist bereits abgelaufen. Dieser Fehler nutzt die folgenden Schweregrade auf der Grundlage der Dringlichkeit:

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Das Zertifikat läuft innerhalb von 30 Tagen ab.
Fehler	Das Zertifikat läuft innerhalb von 7 Tagen ab.
Kritisch	Das Zertifikat läuft innerhalb von 3 Tagen ab oder ist bereits abgelaufen.

  Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, aktualisieren Sie das SSL-Zertifikat, bevor es abläuft. Verwenden Sie die `UpdateIdpConfiguration` API-Methode mit `refreshCertificateExpirationTime=true` Um das aktualisierte SSL-Zertifikat bereitzustellen.

- **Inkonsistent BondModes**: Die Bond-Modi auf dem VLAN-Gerät fehlen. Dieser Fehler zeigt den erwarteten Bond-Modus und den derzeit verwendeten Bond-Modus an.
- **Inkonsistent Mtus**: Dieser Clusterfehler weist auf eine der folgenden Bedingungen hin:

  - Bond1G-Diskrepanz: Inkonsistente MTUs wurden an Bond1G-Schnittstellen erkannt.
  - Bond10G-Diskrepanz: Inkonsistente MTUs wurden an Bond10G-Schnittstellen erkannt.

  Dieser Fehler zeigt den betreffenden Node oder die betreffenden Knoten zusammen mit dem zugehörigen MTU-Wert an.

- **Inkonsistent RoutingRules**: Die Routingregeln für diese Schnittstelle sind inkonsistent.
- **IncommenSubnetMasks**: Die Netzwerkmaske auf dem VLAN-Gerät stimmt nicht mit der intern aufgezeichneten Netzwerkmaske für das VLAN überein. Dieser Fehler zeigt die erwartete Netzwerkmaske und die aktuell verwendete Netzwerkmaske an.
- **IncorrectBondPortCount**: Die Anzahl der Bond-Ports ist falsch.
- **InvalidConfiguredFibreChannelNodeCount**: Eine der beiden erwarteten Fibre-Channel-Knotenverbindungen ist beeinträchtigt. Dieser Fehler wird angezeigt, wenn nur ein Fibre-Channel-Knoten verbunden ist.

  Zur Lösung: Prüfen Sie die Cluster-Netzwerkverbindung und die Netzwerkverkabelung und überprüfen Sie auf fehlgeschlagene Dienste. Falls keine Netzwerk- oder Serviceprobleme auftreten, wenden Sie sich an den NetApp Support, um einen Fibre Channel-Node zu ersetzen.

- **IrqBalanceFailed**: Beim Versuch, Interrupts auszugleichen, trat eine Ausnahme auf.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **KmipCertificateFault**:
  - Das Zertifikat der Root Certification Authority (CA) nähert sich dem Ablaufdatum.

    Um diesen Fehler zu beheben: Erwerben Sie ein neues Zertifikat von der Root CA mit einem Ablaufdatum von mindestens 30 Tagen und verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das aktualisierte Root CA-Zertifikat bereitzustellen.

  - Das Clientzertifikat nähert sich dem Ablaufdatum.

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, erstellen Sie einen neuen CSR mit GetClientCertificateSigningRequest, lassen Sie ihn unterzeichnen, um sicherzustellen, dass das neue Ablaufdatum mindestens 30 Tage abgelaufen ist, und verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das auslaufende KMIP-Client-Zertifikat durch das neue Zertifikat zu ersetzen.

  - Das Zertifikat der Root Certification Authority (CA) ist abgelaufen.

    Um diesen Fehler zu beheben: Erwerben Sie ein neues Zertifikat von der Root CA mit einem Ablaufdatum von mindestens 30 Tagen und verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das aktualisierte Root CA-Zertifikat bereitzustellen.

  - Client-Zertifikat ist abgelaufen.

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, erstellen Sie eine neue CSR mit `GetClientCertificateSigningRequest`, Haben sie unterzeichnet, um sicherzustellen, dass das neue Ablaufdatum ist mindestens 30 Tage aus, und verwenden `ModifyKeyServerKmip` Um das abgelaufene KMIP-Client-Zertifikat durch das neue Zertifikat zu ersetzen.

  - Fehler bei der Root Certification Authority (CA)-Zertifizierung.

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob das richtige Zertifikat geliefert wurde, und nehmen Sie das Zertifikat bei Bedarf von der Root-CA wieder auf. Nutzung `ModifyKeyServerKmip` So installieren Sie das richtige KMIP-Client-Zertifikat:

  - Fehler beim Client-Zertifikat.

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob das korrekte KMIP-Clientzertifikat

installiert ist. Die Root-CA des Client-Zertifikats sollte auf dem EKS installiert werden. Nutzung `ModifyKeyServerKmip` So installieren Sie das richtige KMIP-Client-Zertifikat:

- **KmipServerFault**:
  - Verbindungsfehler

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob der externe Schlüsselserver aktiv ist und über das Netzwerk erreichbar ist. Nutzung `TestKeyServerKimp` Und `TestKeyProviderKmip` Zum Testen der Verbindung.

  - Authentifizierungsfehler

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie, ob die richtige Root-CA- und KMIP-Client-Zertifikate verwendet werden und ob der private Schlüssel und das KMIP-Client-Zertifikat übereinstimmen.

  - Serverfehler

    Zur Behebung: Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie die Details auf den Fehler. Möglicherweise ist aufgrund des zurückgegebenen Fehlers eine Fehlerbehebung auf dem externen Schlüsselserver erforderlich.

- **SpeichereEccThreshold**: Es wurden eine große Anzahl korrigierbarer oder nicht korrigierbarer ECC-Fehler erkannt. Wenn ein Schweregrad des Typs Fehler zurückgegeben wird, ist dies wahrscheinlich auf einen DIMM-Fehler zurückzuführen.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **Speichernutzung**: Speichernutzung ist über normal. Dieser Fehler nutzt die folgenden Schweregrade auf der Grundlage der Dringlichkeit:

  Weitere Informationen zum Fehler finden Sie in der Überschrift Details.

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Der Systemspeicher ist schwach.
Fehler	Der Systemspeicher ist sehr gering.
Kritisch	Der Systemspeicher wird vollständig verbraucht.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **MetadataClusterFull**: Es gibt nicht genügend freien Metadaten-Speicherplatz, um einen einzelnen Node-Verlust zu unterstützen. Siehe `GetClusterFullThreshold` API-Methode für Details zu Cluster-Auslastungsstufen. Dieser Cluster-Fehler gibt eine der folgenden Bedingungen an:
  - Stage3Low (Warnung): Benutzerdefinierter Schwellenwert wurde überschritten. Passen Sie Cluster-Volleinstellungen an oder fügen Sie weitere Nodes hinzu.
  - Stage4Critical (Fehler): Es gibt nicht genügend Speicherplatz zur Wiederherstellung nach einem Ausfall eines 1 Node. Das Erstellen von Volumes, Snapshots und Klonen ist nicht zulässig.
  - Stage5CompletelyConsumed (kritisch)1; es sind keine Schreibzugriffe oder neue iSCSI-Verbindungen zulässig. Aktuelle iSCSI-Verbindungen werden beibehalten. Schreibzugriffe scheitern, bis mehr Kapazität dem Cluster hinzugefügt wird. Löschen oder Löschen von Daten oder Hinzufügen weiterer

Nodes

Zur Auflösung: Löschen oder löschen Sie Volumes oder fügen Sie dem Speicher-Cluster einen weiteren Speicherknoten hinzu.

- **MtuCheckFailure**: Ein Netzwerkgerät ist nicht für die richtige MTU-Größe konfiguriert.

  Zum Auflösen: Stellen Sie sicher, dass alle Netzwerkschnittstellen und Switch-Ports für Jumbo Frames konfiguriert sind (MTUs bis 9000 Byte).

- **NetworkConfig**: Dieser Clusterfehler weist auf eine der folgenden Bedingungen hin:
  - Eine erwartete Schnittstelle ist nicht vorhanden.
  - Es ist eine doppelte Schnittstelle vorhanden.
  - Eine konfigurierte Schnittstelle ist ausgefallen.
  - Ein Netzwerkneustart ist erforderlich.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **NoVerfügbarVirtualNetworkIPAdddresses**: Es gibt keine verfügbaren virtuellen Netzwerkadressen im Block der IP-Adressen.

```
 virtualNetworkID # TAG(###) has no available storage IP addresses.
Additional nodes cannot be added to the cluster.
```

  Zur Auflösung: Fügen Sie dem Block der virtuellen Netzwerkadressen weitere IP-Adressen hinzu.

- **NodeHardwareFault (Netzwerkschnittstelle <Name> ist ausgefallen oder das Kabel ist nicht angeschlossen)**: Eine Netzwerkschnittstelle ist entweder ausgefallen oder das Kabel ist nicht angeschlossen.

  Zum Auflösen: Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung für den Knoten oder Knoten.

- **NodeHardwareFault (Laufwerksverschlüsselungsstatus entspricht dem Verschlüsselungsstatus des Node für das Laufwerk im Steckplatz <Node-Steckplatz><Laufwerkseinschub>)**: Ein Laufwerk entspricht nicht den Verschlüsselungsfunktionen des Speicherknoten, in dem es installiert ist.
- **NodeHardwareFault (Falscher <Laufwerkstyp> Laufwerksgröße <tatsächliche Größe> für das Laufwerk in Steckplatz <Node-Steckplatz><Laufwerkseinschub> für diesen Node-Typ - erwartet <erwartete Größe>)**: Ein Storage-Node enthält ein Laufwerk, das die falsche Größe für diesen Node hat.
- **NodeHardwareFault (nicht unterstütztes Laufwerk in Slot <Node Slot><Drive Slot> gefunden; Laufwerksstatistiken und Integritätsinformationen sind nicht verfügbar)**: Ein Speicherknoten enthält ein Laufwerk, das nicht unterstützt wird.
- **NodeHardwareFault (das Laufwerk in Slot <Node Slot><Drive Slot> sollte die Firmware-Version <erwartete Version> verwenden, verwendet aber nicht unterstützte Version <tatsächliche Version>)**: Ein Speicherknoten enthält ein Laufwerk mit einer nicht unterstützten Firmware-Version.
- **NoteWartungs-Modus**: Ein Knoten wurde in den Wartungsmodus versetzt. Dieser Fehler nutzt die folgenden Schweregrade auf der Grundlage der Dringlichkeit:

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Gibt an, dass sich der Node noch im Wartungsmodus befindet.

Schweregrad	Beschreibung
Fehler	Zeigt an, dass der Wartungsmodus nicht deaktiviert wurde, wahrscheinlich aufgrund von fehlgeschlagenen oder aktiven Standardys.

Zum Auflösen: Den Wartungsmodus nach Abschluss der Wartung deaktivieren. Wenn der Fehler auf der Fehlerebene weiterhin besteht, wenden Sie sich an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **NodeOffline**: Element Software kann nicht mit dem angegebenen Knoten kommunizieren. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- **NotusingLACPBondMode**: LACP Bonding Mode ist nicht konfiguriert.

  Zur Behebung: Verwenden Sie LACP Bonding bei der Bereitstellung von Storage-Nodes. Bei LACP ist es möglicherweise zu Performance-Problemen kommen, wenn LACP nicht aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert ist.

- **NtpServerUnaptable**: Der Speicher-Cluster kann nicht mit dem angegebenen NTP-Server oder Servern kommunizieren.

  Zum Auflösen: Überprüfen Sie die Konfiguration für den NTP-Server, das Netzwerk und die Firewall.

- **NtpTimeNotInSync**: Der Unterschied zwischen Speicherclusterzeit und der angegebenen NTP-Serverzeit ist zu groß. Der Speichercluster kann die Differenz nicht automatisch korrigieren.

  Zum Auflösen: Verwenden Sie NTP-Server, die intern zu Ihrem Netzwerk sind, anstatt die Installationsstandards. Wenn Sie interne NTP-Server verwenden und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **NvramDeviceStatus**: Ein NVRAM-Gerät hat einen Fehler, ist ausgefallen oder ist ausgefallen. Dieser Fehler weist folgende Schweregrade auf:

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Die Hardware hat eine Warnung erkannt. Dieser Zustand kann vorübergehend sein, z. B. eine Temperaturwarnung. * NvmLifetimeError * nvmLifetimeStatus * energySourceLifeTimeStatus * EnergiengySourceTemperatureStatus * warnThresholdExceedexklert
Fehler	Die Hardware hat einen Fehler oder kritischen Status erkannt. Der Cluster-Master versucht, das Slice-Laufwerk aus dem Betrieb zu entfernen (dies erzeugt ein Ereignis zum Entfernen des Laufwerks). Wenn sekundäre Schichtdienste nicht verfügbar sind, wird das Laufwerk nicht entfernt. Zusätzlich zu den Warnungsebene-Fehlern zurückgegebene Fehler: * Der Mount-Punkt für NVRAM-Gerät existiert nicht. * Die NVRAM-Gerätepartition ist nicht vorhanden. * NVRAM-Gerätepartition ist vorhanden, aber nicht angehängt.
Kritisch	Die Hardware hat einen Fehler oder kritischen Status erkannt. Der Cluster-Master versucht, das Slice-Laufwerk aus dem Betrieb zu entfernen (dies erzeugt ein Ereignis zum Entfernen des Laufwerks). Wenn sekundäre Schichtdienste nicht verfügbar sind, wird das Laufwerk nicht entfernt. * Persistenz verloren * armStatusSaveNArmed * csaveStatusError

Zur Auflösung: Ersetzen Sie eine fehlerhafte Hardware im Knoten. Falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **PowerSupplyError**: Dieser Clusterfehler weist auf eine der folgenden Bedingungen hin:
  - Es ist kein Netzteil vorhanden.
  - Ein Netzteil ist fehlgeschlagen.
  - Ein Netzteileingang fehlt oder außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

  Zur Auflösung: Überprüfen Sie, ob alle Knoten mit redundanter Stromversorgung versorgt werden. Wenden Sie sich an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **ProvisionedSpaceTooFull**: Die insgesamt bereitgestellte Kapazität des Clusters ist zu voll.

  Zur Auflösung: Fügen Sie mehr bereitgestellten Speicherplatz hinzu, oder löschen und löschen Sie Volumes.

- **RemoteRepAsyncDelayExceped**: Die konfigurierte asynchrone Verzögerung für die Replikation wurde überschritten. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Clustern.
- **RemoteRepClusterFull**: Die Volumes haben die Remote-Replikation angehalten, da der Ziel-Storage-Cluster zu voll ist.

  Zur Auflösung: Geben Sie Speicherplatz auf dem Ziel-Storage-Cluster frei.

- **RemoteRepSnapshotClusterFull**: Die Volumes haben die Remote-Replikation von Snapshots unterbrochen, weil der Ziel-Storage-Cluster zu voll ist.

  Zur Auflösung: Geben Sie Speicherplatz auf dem Ziel-Storage-Cluster frei.

- **RemoteRepSnapshotsExceedededeLimit**: Die Volumes haben die Remote-Replikation von Snapshots angehalten, da das Ziel-Speicher-Cluster-Volume seine Snapshot-Grenze überschritten hat.

  Zur Auflösung: Erhöhen Sie die Snapshot-Grenze auf dem Ziel-Speicher-Cluster.

- **PlaneActionError**: Mindestens eine der geplanten Aktivitäten lief, war aber gescheitert. Der Fehler wird gelöscht, wenn die geplante Aktivität erneut ausgeführt wird und erfolgreich ist, wenn die geplante Aktivität gelöscht wird oder wenn die Aktivität angehalten und fortgesetzt wird.
- **SensorReadingFailed**: Der Baseboard Management Controller (BMC) Selbsttest ist fehlgeschlagen oder ein Sensor konnte nicht mit dem BMC kommunizieren.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **ServiceNotRunning**: Ein erforderlicher Dienst läuft nicht.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **SliceServiceTooFull**: Ein Schichtdienst hat ihm zu wenig Kapazität zugewiesen.

  Zur Auflösung: Fügen Sie mehr bereitgestellte Kapazität hinzu.

- **SliceServiceUnHealthy**: Das System hat erkannt, dass ein Schichtdienst ungesund ist und ihn automatisch stillsetzt.
  - Schweregrad = Warnung: Es werden keine Maßnahmen ergriffen. Dieser Warnzeitraum läuft in 6 Minuten ab.
  - Schweregrad = Fehler: Das System setzt Daten automatisch zurück und repliziert seine Daten auf andere gesunde Laufwerke.

Zur Lösung: Prüfen Sie auf Probleme mit der Netzwerkverbindung und Hardwarefehler. Es gibt weitere Fehler, wenn bestimmte Hardwarekomponenten ausgefallen sind. Der Fehler wird gelöscht, wenn der Schichtdienst verfügbar ist oder wenn der Dienst deaktiviert wurde.

- **SshEnabled**: Der SSH-Dienst ist auf einem oder mehreren Knoten im Speicher-Cluster aktiviert.

  Zum Beheben: Deaktivieren Sie den SSH-Service auf den entsprechenden Nodes oder kontaktieren Sie den NetApp Support.

- **SslCertificateExpiration**: Das mit diesem Knoten verknüpfte SSL-Zertifikat nähert sich dem Ablauf oder ist abgelaufen. Dieser Fehler nutzt die folgenden Schweregrade auf der Grundlage der Dringlichkeit:

Schweregrad	Beschreibung
Warnung	Das Zertifikat läuft innerhalb von 30 Tagen ab.
Fehler	Das Zertifikat läuft innerhalb von 7 Tagen ab.
Kritisch	Das Zertifikat läuft innerhalb von 3 Tagen ab oder ist bereits abgelaufen.

  Zur Auflösung: Erneuern Sie das SSL-Zertifikat. Wenden Sie sich bei Bedarf an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **Strandecacity**: Ein einzelner Node macht mehr als die Hälfte der Storage Cluster-Kapazität aus. Um die Datenredundanz aufrechtzuerhalten, reduziert das System die Kapazität des größten Node, sodass einige seiner Blockkapazitäten ungenutzt (nicht verwendet) sind.

  Zur Lösung: Fügen Sie weitere Laufwerke zu bestehenden Storage Nodes hinzu oder fügen Sie dem Cluster Storage Nodes hinzu.

- **TempSensor**: Ein Temperatursensor meldet höhere als normale Temperaturen. Dieser Fehler kann in Verbindung mit PowerSupplyError oder FanSensor Fehlern ausgelöst werden.

  Zur Behebung: Prüfen Sie auf Luftstrombehinderungen in der Nähe des Lagerclusters. Wenden Sie sich bei Bedarf an den NetApp Support, um Hilfe zu erhalten.

- **Upgrade**: Ein Upgrade läuft bereits seit mehr als 24 Stunden.

  Zur Behebung: Führen Sie das Upgrade fort oder wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **UnresponsivveService**: Ein Dienst reagiert nicht mehr.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **VirtualNetworkConfig**: Dieser Clusterfehler weist auf eine der folgenden Bedingungen hin:

  - Eine Schnittstelle ist nicht vorhanden.
  - Ein falscher Namespace auf einer Schnittstelle.
  - Eine falsche Netzmaske ist vorhanden.
  - Eine falsche IP-Adresse ist vorhanden.
  - Eine Schnittstelle ist nicht verfügbar und wird nicht ausgeführt.
  - Es gibt eine überflüssige Schnittstelle auf einem Knoten.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

- **VolumesDegradiert**: Sekundäre Volumen haben das Replizieren und Synchronisieren noch nicht abgeschlossen. Die Meldung wird gelöscht, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.
- **VolumesOffline**: Ein oder mehrere Volumes im Speicher-Cluster sind offline. Der volumendegestufte Fehler wird ebenfalls vorhanden sein.

  Zur Behebung: Wenden Sie sich an den NetApp Support.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Überwachen Sie Ereignisprotokolle zur Fehlerbehebung

Sie können Ereignisprotokolle zusammen mit eventuell auftretenden Cluster-Fehlern auf Vorgänge prüfen, die am ausgewählten Cluster durchgeführt werden. Die meisten Fehler werden automatisch vom System behoben. Für andere Fehler ist unter Umständen ein manuelles Eingreifen erforderlich.

Schritte

1. Öffnen Sie über das vCenter Plug-in die Registerkarte **Management**:
   - Ab Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Management > Management**.
   - Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Verwaltung** aus.
2. Wählen Sie **Berichterstellung** > **Ereignisprotokoll**.
3. Um Details zu überprüfen, wählen Sie ein Ereignis aus und klicken Sie auf **Details**.
4. Überprüfen Sie die Ereignisinformationen, einschließlich der folgenden:
   - **Ereignistyp**: Die Art des protokollierten Ereignisses, z. B. API-Ereignisse oder Klonereignisse.
   - **Service-ID**: Die ID des Dienstes, der das Ereignis gemeldet hat (falls zutreffend). Der Wert ist Null, wenn der Fehler nicht einem Dienst zugeordnet ist.
   - **Node** oder **Drive ID**: Die ID des Knotens oder Laufwerks, der das Ereignis gemeldet hat (falls zutreffend).

Ereignistypen

Das System meldet mehrere Ereignistypen. Jedes Ereignis ist ein Vorgang, den das System abgeschlossen hat. Ereignisse können Routine-, normale Ereignisse oder Ereignisse sein, die vom Administrator beachtet werden müssen. Die Spalte Ereignistyp auf der Seite Ereignisprotokoll gibt an, in welchem Teil des Systems das Ereignis aufgetreten ist.

> Das System protokolliert keine schreibgeschützten API-Befehle im Ereignisprotokoll.

In der folgenden Liste werden die Arten von Ereignissen beschrieben, die im Ereignisprotokoll angezeigt werden können.

- **ApiEvent**: Ereignisse, die von einem Benutzer über eine API oder eine Web-Benutzeroberfläche initiiert

werden, die Einstellungen ändern.

- **BinAssignmentsEreignis**: Ereignisse im Zusammenhang mit der Zuweisung von Datenfächern. Fächer sind im Wesentlichen Container, in denen Daten gespeichert und über das gesamte Cluster hinweg zugeordnet sind.
- **BinSyncEvent**: Systemereignisse, die sich auf eine Neuzuweisung von Daten zwischen Blockdiensten beziehen.
- **BsCheckEvent**: Systemereignisse im Zusammenhang mit Blockservice-Prüfungen.
- **BsKillEvent**: Systemereignisse im Zusammenhang mit Blockterminationen.
- **BulkOpEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit Operationen, die auf einem ganzen Volume ausgeführt werden, wie z.B. Backup, Wiederherstellung, Snapshot oder Klon.
- **CloneEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit Volume Cloning.
- **ClusterMasterEvent**: Ereignisse, die bei der Clusterinitialisierung oder bei Konfigurationsänderungen am Cluster auftreten, wie das Hinzufügen oder Entfernen von Knoten.
- **CsumEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit ungültigen Daten-Prüfsummen auf der Platte.
- **DataEvent**: Ereignisse zum Lesen und Schreiben von Daten.
- **DbEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen Datenbank, die von Ensemble-Knoten im Cluster gepflegt werden.
- **DriveEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Fahrbetrieb.
- **VerschlüsselungAtRestEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Verschlüsselungsvorgang auf einem Cluster.
- **EnsembleEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit der Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Knoten in einem Ensemble.
- **Fiber ChannelEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit der Konfiguration und Verbindungen zu den Knoten.
- **GcEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit Prozessen laufen alle 60 Minuten, um Speicher auf Blocklaufwerken zurückzugewinnen. Dieser Prozess wird auch als Garbage Collection bezeichnet.
- **IeEvent**: Interner Systemfehler.
- **InstallEvent**: Automatische Softwareinstallationsereignisse. Die Software wird automatisch auf einem ausstehenden Node installiert.
- **ISCSIEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit iSCSI-Problemen im System.
- **LimitEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit der Anzahl von Volumes oder virtuellen Volumes in einem Konto oder im Cluster, die sich dem maximal zulässigen Wert nähern.
- **MaincenanceModeEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Node-Wartungsmodus, z. B. Deaktivieren des Node.
- **NetworkEvent**: Ereignisse zum Status virtueller Netzwerke.
- **HardwareHardware-Event**: Veranstaltungen zu Problemen, die auf Hardware-Geräten erkannt werden.
- **RemoteClusterEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit der Remote-Cluster-Kopplung.
- **SchedulerEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit geplanten Snapshots.
- **ServiceEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit dem System-Service-Status.
- **SliceEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Slice Server, z. B. Entfernen eines Metadatenlaufwerks oder -Volumes.

  Es gibt drei Arten von Ereignissen zur Umverteilung in Schichten, die Informationen über den Service

enthalten, dem ein Volume zugewiesen wird:

- Umdrehen: Ändern des primären Dienstes zu einem neuen primären Service

  ```
  sliceID oldPrimaryServiceID→newPrimaryServiceID
  ```

- Verschieben: Ändern des sekundären Service zu einem neuen sekundären Service

  ```
  sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}→{newSecondaryServiceID(s)}
  ```

- Beschneidung: Entfernen eines Volumes aus einer Gruppe von Diensten

  ```
  sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}
  ```

- **SnmpTrapEvent**: Veranstaltungen im Zusammenhang mit SNMP-Traps.
- **StatEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit Systemstatistiken.
- **TsEvent**: Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Systemtransportdienst.
- **UnexpectedException**: Ereignisse im Zusammenhang mit unerwarteten Systemausnahmen.
- **UreEvent**: Ereignisse im Zusammenhang mit nicht behebbaren Lesefehlern, die beim Lesen vom Speichergerät auftreten.
- **VasaProviderEvent**: Veranstaltungen in Verbindung mit einem VASA-Provider (vSphere APIs for Storage Awareness).

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Monitoring der Volume Performance

Sie können Leistungsinformationen für alle Volumes im ausgewählten Cluster auf der Registerkarte „Reporting“ des Plug-in-Erweiterungspunkts anzeigen.

Schritte

1. Öffnen Sie über das vCenter Plug-in die Registerkarte **Reporting**:
   - Ab Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Management > Reporting**.
   - Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Reporting** aus.
2. Wählen Sie **Volumenleistung**.
3. Um zu ändern, wie oft die Daten auf der Seite aktualisiert werden, klicken Sie auf **jede Liste aktualisieren** und wählen Sie einen Wert aus.

   Das Standard-Aktualisierungsintervall ist 10 Sekunden, wenn das Cluster weniger als 1000 Volumes hat, andernfalls beträgt die Standardeinstellung 60 Sekunden. Wenn Sie einen Wert von „nie“ wählen, ist die automatische Aktualisierung der Seite deaktiviert.

Volume Performance-Daten

- **Name**: Name des Volumens, als es erstellt wurde.
- **Konto**: Der Name des Kontos, der dem Volume zugewiesen ist.
- **Access Groups**: Der Name der Volume Access Group oder der Gruppen, zu denen das Volume gehört.
- **Auslastung des Volumens %**: Ein Prozentwert, der beschreibt, wie viel der Client das Volume nutzt.

  Mögliche Werte:

- 0 = der Client verwendet das Volume nicht
- 100 = der Client verwendet das Maximum
- >100 = der Kunde verwendet den Burst
- **IOPS insgesamt**: Die Gesamtzahl der IOPS (Lese- und Schreibvorgänge), die derzeit auf dem Volume ausgeführt werden.
- **Lese-IOPS**: Die Gesamtzahl der derzeit ausgeführten Lese-IOPS gegen das Volume.
- **Schreib-IOPS**: Die Gesamtzahl der Schreib-IOPS, die derzeit auf dem Volume ausgeführt werden.
- **Gesamtdurchsatz**: Der Gesamtdurchsatz (Lesen und Schreiben), der derzeit mit dem Volumen ausgeführt wird.
- **Lesedurchsatz**: Die Gesamtmenge des aktuell ausgeführten Lesedurchsatzes gegen das Volumen.
- **Schreibdurchsatz**: Die Gesamtmenge des derzeit ausgeführten Schreibdurchsatzes gegen das Volumen.
- **Gesamte Latenz (ms)**: Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, um Lese- und Schreibvorgänge auf einem Volumen abzuschließen.
- **Lese-Latenz (ms)**: Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, um Lesevorgänge auf das Volumen in den letzten 500 Millisekunden abzuschließen.
- **Schreiblatenz (ms)**: Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, um Schreibvorgänge auf ein Volumen in den letzten 500 Millisekunden abzuschließen.
- **Warteschlangentiefe**: Die Anzahl der ausstehenden Lese- und Schreibvorgänge auf das Volume.
- **Durchschnittliche I/O-Größe**: Durchschnittliche Größe in Bytes der letzten I/O auf das Volumen in den letzten 500 Millisekunden.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Überwachen Sie iSCSI-Sitzungen, um den Verbindungsstatus zu ermitteln

Im NetApp Element-Plug-in für VMware vCenter Server können Sie Informationen zu iSCSI-Sitzungen anzeigen, die mit dem ausgewählten Cluster verbunden sind.

Schritte

1. Öffnen Sie über das vCenter Plug-in die Registerkarte **Reporting**:
   - Ab Element vCenter Plug-in 5.0 wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Management >**

Reporting.

- Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Verwaltung > Reporting** aus.

2. Wählen Sie **iSCSI-Sitzungen**.

ISCSI-Sitzungsdaten

- **Node**: Der Node, der die primäre Metadatenpartition für das Volume hostet.
- **Konto**: Der Name des Kontos, der das Volumen besitzt. Wenn der Wert leer ist, wird ein Bindestrich (-) angezeigt.
- **Volume**: Der auf dem Knoten angegebene Volumenname.
- **Volumen-ID**: ID des Volumes, das mit dem Ziel-IQN verknüpft ist.
- **Initiator-ID**: Eine vom System generierte ID für den Initiator.
- **Initiator Alias**: Ein optionaler Name für den Initiator, der das Finden des Initiators in einer langen Liste erleichtert.
- **Initiator-IP**: Die IP-Adresse des Endpunkts, der die Sitzung initiiert.
- **Initiator IQN**: Der IQN des Endpunkts, der die Sitzung initiiert.
- **Ziel-IP**: Die IP-Adresse des Knotens, der das Volume hostet.
- **Ziel-IQN**: Der IQN des Volumens.
- **Erstellt am**: Datum der Gründung der Sitzung.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Überwachen Sie das VM Performance Tiering mit QoSSIOC-Ereignissen

Sie können Ereignisse in Bezug auf QoSSIOC anzeigen, wenn eine VM mit einem QoS-fähigen Datastore neu konfiguriert oder ein Strom- oder Gastereignis ausgegeben wird.

Sie können QoSSIOC-Ereignisse vom Plug-in-Erweiterungspunkt im NetApp Element Plug-in für vCenter Server anzeigen.

QoSSIOC-Ereignisse werden von lokal hinzugefügten Clustern angezeigt. Melden Sie sich in einer Linked Mode-Umgebung beim vSphere Web Client an, der den Cluster lokal hinzugefügt hat, um QoSSIOC-Ereignisse für diesen Cluster anzuzeigen.

- Beginnend mit dem Element vCenter Plug-in 5.0, zu nutzen "VCenter Linked Mode", Sie registrieren das Element Plug-in über einen separaten Management-Node für jeden vCenter Server, der NetApp SolidFire Storage Cluster managt.
- Mit dem NetApp Element Plug-in für vCenter Server 4.10 und früher verwalten Sie Clusterressourcen von anderen vCenter Servern mithilfe "VCenter Linked Mode" Ist auf lokale Storage-Cluster beschränkt

Was Sie benötigen

- Mindestens ein Cluster muss hinzugefügt und ausgeführt werden.
- Der QoSSIOC-Dienst muss über die Seite QoSSIOC-Einstellungen für das Plug-in konfiguriert und verifiziert werden.
- Mindestens ein Datastore muss die QoSSIOC-Automatisierung aktiviert haben.

Schritte

1. Öffnen Sie in Ihrem vSphere Web Client die Registerkarte * QoSSIOC Events*:
    - Beginnend mit Element vCenter Plug-in 5.0, wählen Sie **NetApp Element Remote Plugin > Konfiguration > QoSSIOC Ereignisse**.
    - Wählen Sie für Element vCenter Plug-in 4.10 und früher die Option **NetApp Element-Konfiguration > QoSSIOC-Ereignisse** aus.

QoSSIOC-Ereignisdaten

- **Datum**: Datum und Uhrzeit des QoSSIOC-Events.
- **Datenspeichername**: Der benutzerdefinierte Datenspeichername.
- **Cluster IP**: Die IP-Adresse des Clusters, der den Datenspeicher enthält, aus dem das Ereignis stammt.
- **Volume ID**: Die vom System generierte ID für das zugehörige Volume.
- **Min IOPS**: Die aktuelle IOPS-QoS-Einstellung für das Volume.
- **Max IOPS**: Die aktuelle maximale IOPS QoS Einstellung des Volumes.
- **Burst IOPS**: Die aktuelle maximale Burst-QoS-Einstellung des Volumes.
- **Burst Time**: Die Länge der Zeit, die ein Burst erlaubt.

Weitere Informationen

- "NetApp HCI-Dokumentation"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.